Лабораторная работа 6. Работа с AWK.

Задание 1.

```
ruslanv@asu:~$ awk 'NR<=5 {print $0}' tema5.txt
Вася яблоки 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '{print FNR,$0}' tema5.txt
1 Вася яблоки 20
2 Ксюша апельсины 5
3 Игорь арбузы 12
4 Рома груши 4
5 Тимофей апельсины 9
6 Лиза персики 7
7 Ксюша апельсины 5
8 Игорь виноград 39
9 Аня манго 7
10 Гриша ананасы 3
11 Коля дыни 2
12 Катя лаймы 14
13 Руслан яблоки 5
14 Федор груши 17
15 Андрей лимоны 1
16 Иван сливы 7
17 Наталья арбузы 10
18 Елена яблоки 7
19 Вася яблоки 19
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk 'END {print NR, NF}' tema5.txt
19 3
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '{print $1 ", " $3}' tema5.txt
Вася, 20
Ксюша, 5
Игорь, 12
Рома, 4
Тимофей, 9
Лиза, 7
Ксюша, 5
Игорь, 39
Аня, 7
Гриша, 3
Коля, 2
Катя, 14
Руслан, 5
Федор, 17
Андрей, 1
Иван, 7
Наталья, 10
Елена, 7
Вася, 19
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ sort tema5.txt | awk '!seen[$0]++'
Андрей лимоны 1
Аня манго 7
Вася яблоки 19
Вася яблоки 20
Гриша ананасы 3
Елена яблоки 7
Иван сливы 7
Игорь арбузы 12
Игорь виноград 39
Катя лаймы 14
Коля дыни 2
Ксюша апельсины 5
Лиза персики 7
Наталья арбузы 10
Рома груши 4
Руслан яблоки 5
Тимофей апельсины 9
Федор груши 17
ruslanv@asu:~$ sort tema5.txt | awk '!seen[$0]++' | wc
     18      54     475
```

Осталось 18 строк

Задание 2.

```
ruslanv@asu:~$ awk '/апельсины/ {print}' tema5.txt
Ксюша апельсины 5
Тимофей апельсины 9
Ксюша апельсины 5
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '/апельсины/ { print; count++ } END { print "Количество: " count }' tema5.txt
Ксюша апельсины 5
Тимофей апельсины 9
Ксюша апельсины 5
Количество: 3
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '/персики|Игорь/ { print; count++ } END { print "Количество: " count }' tema5.txt
Игорь арбузы 12
Лиза персики 7
Игорь виноград 39
Количество: 3
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '$2 ~ /^а|^я/ { print; count++ } END { print "Количество: " count }' tema5.txt
Вася яблоки 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Тимофей апельсины 9
Ксюша апельсины 5
Гриша ананасы 3
Руслан яблоки 5
Наталья арбузы 10
Елена яблоки 7
Вася яблоки 19
Количество: 10
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk 'length($1) == 8 { print }' tema5.txt
Вася яблоки 20
Рома груши 4
Лиза персики 7
Коля дыни 2
Катя лаймы 14
Иван сливы 7
Вася яблоки 19
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '$3 > 15' tema5.txt | sort -k3 -n
Федор груши 17
Вася яблоки 19
Вася яблоки 20
Игорь виноград 39
ruslanv@asu:~$
```

Задание 3.

```
ruslanv@asu:~$ awk 'NR >= 5&&NR <= 10 { print }' tema5.txt
Тимофей апельсины 9
Лиза персики 7
Ксюша апельсины 5
Игорь виноград 39
Аня манго 7
Гриша ананасы 3
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '!(NR >= 5&&NR <= 10) { print }' tema5.txt
Вася яблоки 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Коля дыни 2
Катя лаймы 14
Руслан яблоки 5
Федор груши 17
Андрей лимоны 1
Иван сливы 7
Наталья арбузы 10
Елена яблоки 7
Вася яблоки 19
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '{ gsub(/яблоки/, "лимоны"); print }' tema5.txt
Вася лимоны 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
Лиза персики 7
Ксюша апельсины 5
Игорь виноград 39
Аня манго 7
Гриша ананасы 3
Коля дыни 2
Катя лаймы 14
Руслан лимоны 5
Федор груши 17
Андрей лимоны 1
Иван сливы 7
Наталья арбузы 10
Елена лимоны 7
Вася лимоны 19
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '{ print $0 " штук"}' tema5.txt
Вася яблоки 20 штук
Ксюша апельсины 5 штук
Игорь арбузы 12 штук
Рома груши 4 штук
Тимофей апельсины 9 штук
Лиза персики 7 штук
Ксюша апельсины 5 штук
Игорь виноград 39 штук
Аня манго 7 штук
Гриша ананасы 3 штук
Коля дыни 2 штук
Катя лаймы 14 штук
Руслан яблоки 5 штук
Федор груши 17 штук
Андрей лимоны 1 штук
Иван сливы 7 штук
Наталья арбузы 10 штук
Елена яблоки 7 штук
Вася яблоки 19 штук
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '
BEGIN {
    split("Вася:Васи Ксюша:Ксюши Игорь:Игоря Рома:Ромы Тимофей:Тимофея Лиза:Лизы Аня:Ани Гриша:Гриши Коля:Коли Катя:Кат
и Руслан:Руслана Федор:Фёдора Андрей:Андрея Иван:Ивана Наталья:Натальи Елена:Елены", pairs, " ");
    for (i in pairs) {
        split(pairs[i], p, ":");
        gen[p[1]] = p[2];
    }
}
{
    name = $1;
    fruit = $2;
    count = $3;
    printf "У %s %s, %s штук\n", gen[name], fruit, count;
}' tema5.txt
У Васи яблоки, 20 штук
У Ксюши апельсины, 5 штук
У Игоря арбузы, 12 штук
У Ромы груши, 4 штук
У Тимофея апельсины, 9 штук
У Лизы персики, 7 штук
У Ксюши апельсины, 5 штук
У Игоря виноград, 39 штук
У Ани манго, 7 штук
У Гриши ананасы, 3 штук
У Коли дыни, 2 штук
У Кати лаймы, 14 штук
У Руслана яблоки, 5 штук
У Фёдора груши, 17 штук
У Андрея лимоны, 1 штук
У Ивана сливы, 7 штук
У Натальи арбузы, 10 штук
У Елены яблоки, 7 штук
У Васи яблоки, 19 штук
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ awk '{i += $3} $2 == "яблоки" { count += $3 } END { print "Яблок: " count, "Всего: " i }' tema5.txt
Яблок: 51 Всего: 193
ruslanv@asu:~$
```

Задание 4.

```
ruslanv@asu:~$ awk 'BEGIN { while (count < 10000) { while ((getline line < "tema5.txt") > 0) { print line; count++; if
(count >= 10000) exit } close("tema5.txt") } }' > bigfile.txt
```

С использованием awk:

```
Вася, 20
Ксюша, 5
Игорь, 12
Рома, 4
Тимофей, 9
Лиза, 7

real    0m0,088s
user    0m0,009s
sys     0m0,023s
ruslanv@asu:~$ time cut -d " " -f 1,3 bigfile.txt
```

С использованием cut:

```
Вася 19
Вася 20
Ксюша 5
Игорь 12
Рома 4
Тимофей 9
Лиза 7

real    0m0,082s
user    0m0,007s
sys     0m0,022s
ruslanv@asu:~$
```

Переносим в ОЗУ:

```
ruslanv@asu:~$ cp bigfile.txt /dev/shm/
ruslanv@asu:~$ cd /dev/shm/
ruslanv@asu:/dev/shm$ ls -l
итого 264
-rw-rw-r-- 1 ruslanv ruslanv 266850 ноя  8 13:14 bigfile.txt
ruslanv@asu:/dev/shm$
```

Результаты awk в мс: 61, 31, 42, 43, 20, mean – 40, min – 20, max – 61, std - 14

Результаты cut в мс: 34, 30, 41, 39, 39, mean – 36, min – 30, max – 41, std – 4

```
ruslanv@asu:/dev/shm$ time awk '{ gsub(/яблоки/, "лимоны"); print }' bigfile.txt
```

Результаты awk в мс: 56, 43, 31, 96, 37, mean – 52, min – 31, max – 96, std – 23

```
ruslanv@asu:/dev/shm$ sed 's/яблоки/лимоны/g' bigfile.txt
```

Результаты sed в мс: 48, 33, 45, 44, 35, mean – 41, min – 33, max – 48, std – 6

Общий вывод: в задачах фильтрации awk работает немного медленнее специализированных инструментов.